U Compensar

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES

INFORME CORTE 3

ALPHANET v1.6 - HERRAMIENTA DE DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES WAN MULTI-VENDOR

Kevin Camilo Ramos Villamil

John Harold Pérez Calderón

Asignatura: Interconexión de redes WAN

https://github.com/Kevin200719/wan-tools-alphanet

Bogotá, COLOMBIA

2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe documenta el desarrollo del Corte 2 de la asignatura Interconexion de redes Wan, en el cual se construyó la herramienta AlphaNet v0.4 – WAN Tools Suite, una aplicación web orientada al diseño, configuración y gestión de redes WAN con soporte multivendor.

La herramienta integra cuatro módulos fundamentales solicitados en la guía del laboratorio: (1) cálculo de subnetting IPv4 y VLSM, (2) carga de topología WAN, (3) generación de configuraciones para equipos Cisco, Huawei, Fortinet y MikroTik, y (4) ciberdefensa contra amenazas potenciadas por inteligencia artificial.

Todo el trabajo fue desarrollado con apoyo de inteligencia artificial como asistente técnico, aplicando buenas prácticas de ingeniería de redes, control de versiones con Git y despliegue en repositorio público de GitHub.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar una herramienta web funcional que permita realizar subnetting, cargar topologías WAN, generar configuraciones multi-vendor y aplicar estrategias de ciberdefensa contra amenazas modernas.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar una calculadora de subnetting IPv4 con soporte para VLSM.
- Desarrollar un módulo de carga de topología WAN con soporte para múltiples fabricantes. Generar configuraciones específicas por fabricante (Cisco IOS, Huawei VRP, Fortinet FortiOS, MikroTik RouterOS).
- Aplicar contramedidas contra amenazas potenciadas por IA (reconocimiento, DDoS, phishing y malware polimórfico).
- Gestionar el proyecto con Git, aplicando mínimo 5 commits y 1 rama adicional. Publicar el repositorio público con documentación completa.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Subnetting IPv4 y VLSM

El subnetting es la técnica de dividir una red IP en subredes más pequeñas para optimizar el uso de direcciones, mejorar el rendimiento y aplicar políticas de seguridad. Se basa en la máscara de subred (notación CIDR), que define cuántos bits identifican la red y cuántos los hosts.

El VLSM (Variable Length Subnet Masking) permite usar máscaras de diferente longitud dentro de una misma red, asignando solo los hosts necesarios a cada subred. Es fundamental para evitar el desperdicio de direcciones.

3.2 Protocolos de Enrutamiento

- OSPF (Open Shortest Path First): Protocolo de estado de enlace, jerárquico, escalable para redes medianas y grandes.
- BGP (Border Gateway Protocol): Protocolo de vector de ruta, usado entre sistemas autónomos en Internet.
- Enrutamiento Estático: Configuración manual de rutas, útil en redes pequeñas o casos específicos.

3.3 Configuración Multi-Vendor

Cada fabricante de red tiene su propio sistema operativo y sintaxis:

- Cisco IOS: Sistema operativo clásico de routers y switches Cisco.
- Huawei VRP: Versatile Routing Platform, usado en equipos Huawei.
- Fortinet FortiOS: Sistema operativo de firewalls
- FortiGate. MikroTik RouterOS: Sistema operativo de routers y switches MikroTik.

La automatización multi-vendor requiere abstraer la lógica de configuración para generar sintaxis específica por fabricante.

3.4 Ciberdefensa contra IA

- Las amenazas modernas potenciadas por IA incluyen:
- Reconocimiento con IA: Escaneo inteligente que evade IDS.
- DDoS adaptativo: Ataques que se ajustan al tráfico legítimo.
- Phishing generativo: Correos y sitios indistinguibles de los reales.
- Malware polimórfico: Cambia su firma en cada ejecución.

Las contramedidas incluyen segmentación, Zero Trust, uRPF, BGP Flowspec, inspección SSL/TLS y capacitación continua.

4. DESARROLLO DEL LABORATORIO

4.1 Arquitectura de la Herramienta

AlphaNet v0.4 fue desarrollada como una aplicación web monolítica en un solo archivo index.html, que integra:

- HTML5 para la estructura.
- CSS3 para el diseño visual (tema oscuro tipo NOC).
- JavaScript (ES6) para toda la lógica de negocio.

La aplicación no requiere instalación ni dependencias externas, y se ejecuta directamente abriendo el archivo en cualquier navegador moderno.

4.2 Módulos Implementados

4.2.1 Módulo de Subnetting IPv4 + VLSM

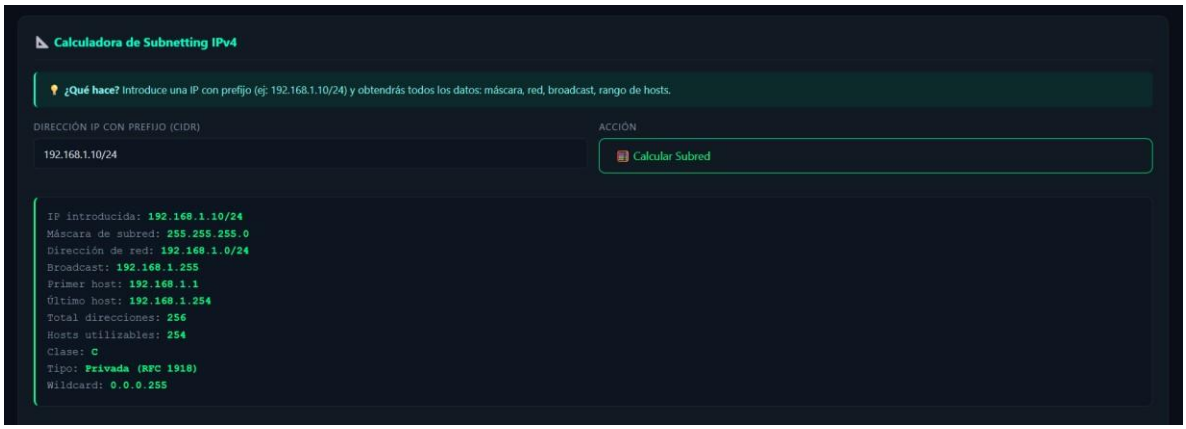
Funcionalidad: A partir de una dirección IP con notación CIDR, calcula:

- Máscara de subred

- Dirección de red
- Dirección de broadcast
- Primer y último host válido
- Total de direcciones y hosts utilizables
- Clase de la dirección (A, B, C, D, E)
- Tipo (pública o privada según RFC 1918)
- Wildcard (útil para ACLs en Cisco)

VLSM: Genera un plan de direccionamiento óptimo a partir de una lista de requerimientos de hosts, ordenando de mayor a menor para evitar solapamientos.

Evidencia:

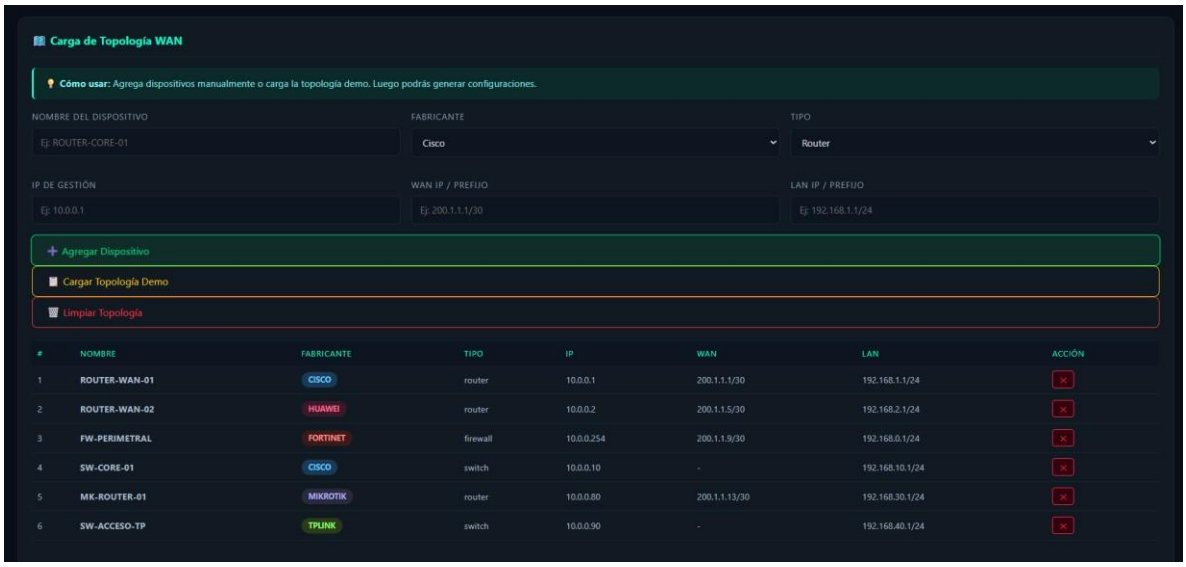


4.2.2 Módulo de Carga de Topología WAN

Funcionalidad: Permite cargar dispositivos manualmente o mediante una topología demo de 6 equipos. Cada dispositivo incluye:

- Nombre Fabricante (Cisco, Huawei, TP-Link, Fortinet, MikroTik)
- Tipo (Router, Switch, Firewall, AP)
- IP de gestión
- IP WAN con prefijo
- IP LAN con prefijo

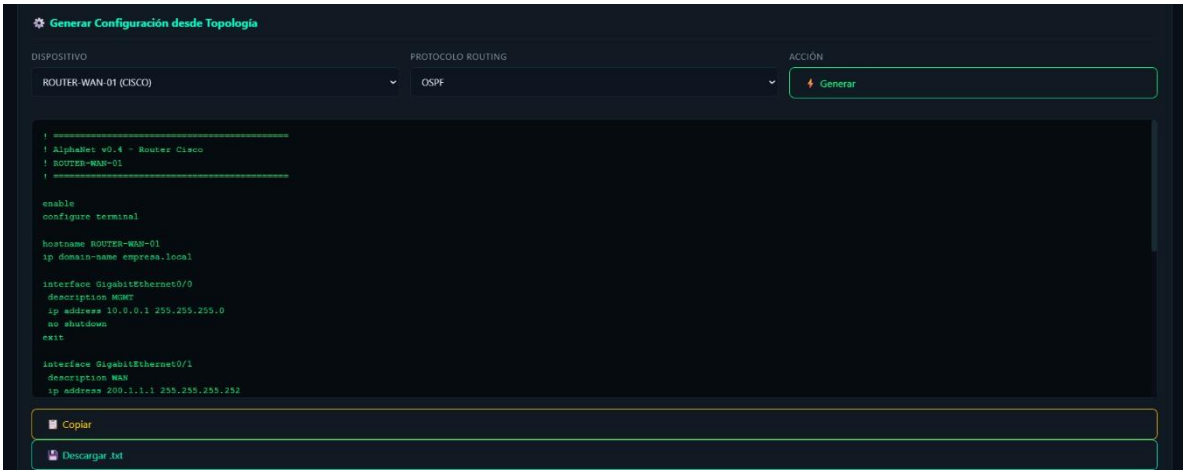
Evidencia:

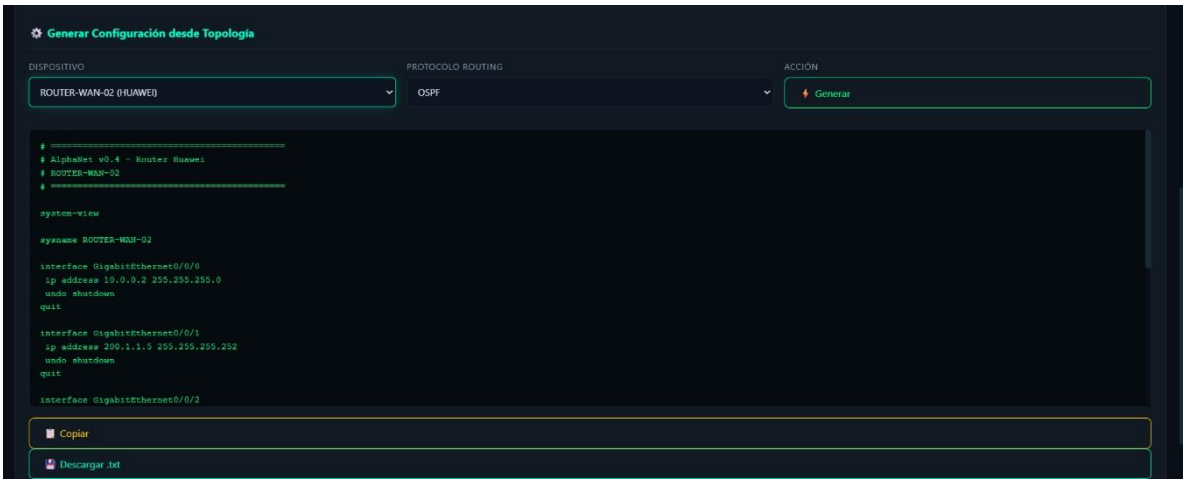


4.2.3 Módulo de Generación de Configuraciones

Funcionalidad: Genera sintaxis específica por fabricante a partir de la topología cargada:

Evidencia:





4.2.4 Módulo de Ciberdefensa contra IA

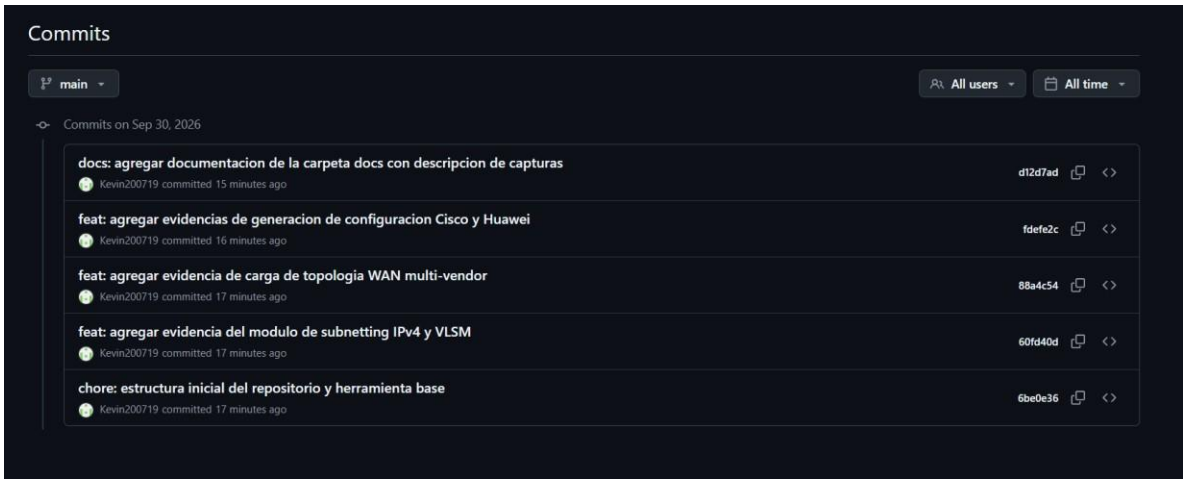
Funcionalidad: Analiza la topología cargada y genera recomendaciones de contramedidas contra 4 tipos de amenazas:

Amenaza	Contramedidas
Reconocimiento con IA	Port Security, rate-limiting, honeypots, logging
DDoS adaptativo	QoS, uRPF, BGP Flowspec, scrubbing center
Phishing generativo	Filtrado DNS, SPF/DKIM/DMARC, inspección SSL
Malware polimórfico	Microsegmentación, EDR/XDR, sandboxing, Zero Trust

Checklist de seguridad: 12 ítems verificables

4.3 Control de Versiones con Git

El proyecto se gestionó con Git bajo la siguiente estructura de commits:



4.4 Despliegue en GitHub

El repositorio público está disponible en:

https://github.com/Kevin200719/wan-tools-alphanet

Incluye:

- README.md con descripción, tabla de evidencias e instrucciones de uso.
- .gitignore para proteger archivos sensibles (.env, tokens, claves).
- index.html con la herramienta completa.
- Carpeta docs/ con las 5 capturas de evidencias.

5. RESULTADOS

La herramienta AlphaNet v0.4 cumplió con los 4 objetivos específicos del laboratorio:

- Subnetting funcional: La calculadora resuelve correctamente IPs con notación CIDR y genera planes VLSM.

- Topología WAN: Se cargaron 6 dispositivos de 5 fabricantes distintos.
- Configuraciones multi-vendor: Se generaron configuraciones para Cisco, Huawei, Fortinet y MikroTik con sintaxis correcta.
- Ciberdefensa: Se implementó un módulo de análisis de amenazas con contramedidas específicas.

Adicionalmente, el proyecto demuestra buenas prácticas de:

- Control de versiones con Git (5 commits, 1 rama, mensajes claros).
- Documentación con README en formato Markdown.
- Seguridad con .gitignore para evitar fugas de información.
- Publicación en repositorio público de GitHub.

6. ACTUALIZACIONES DEL CORTE 3

Para el tercer corte, la herramienta AlphaNet fue evolucionada a su versión 1.6, incorporando mejoras críticas de usabilidad, persistencia y seguridad:

6.1. Persistencia de Datos y Dashboard Dinámico

Se implementó el uso de `localStorage` en JavaScript para guardar la topología de red. Ahora, el Dashboard refleja únicamente los equipos reales cargados por el usuario (eliminando la latencia simulada) y los datos no se pierden al cerrar el navegador.

6.2. Validaciones de Ciberdefensa

La aplicación ahora cuenta con un motor de validación de entradas. Si el usuario intenta poner un nombre de host con caracteres inválidos o habilitar el protocolo Telnet (inseguro), el sistema bloquea la acción y muestra una alerta roja, aplicando los principios de Zero Trust.

6.3. Exportación de Configuraciones

Se reemplazó la función de copiado al portapapeles (bloqueada por los navegadores modernos) por un botón de descarga directa de archivos `.txt`, lo que permite guardar la configuración generada y aplicarla directamente en los equipos físicos o simulados.

6.4. Resultados de las Pruebas

Se diseñó una batería de 11 pruebas (documentadas en `docs/pruebas.md`), las cuales arrojaron un **100% de éxito**, demostrando la estabilidad de la herramienta para generar configuraciones de Cisco, Huawei, Fortinet y MikroTik.

6.5. Manual de Usuario

Se elaboró un manual corporativo (`docs/manual-usuario.md`) detallando paso a paso cómo utilizar la herramienta, desde la carga de la topología hasta la generación y exportación de configuraciones.

7. Finalmente, la evolución a la versión 1.6 de AlphaNet demostró que la integración de persistencia de datos (localStorage), las validaciones de ciberdefensa y la generación de documentación técnica (manual de usuario y registro de pruebas) son fundamentales para transformar un prototipo académico en una herramienta lista para entornos corporativos reales.

8. BIBLIOGRAFÍA

Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference. Recuperado de https://www.cisco.com/c/en/us/support/ios-nx-os-software/ios-15-0s/products-commandreference.html

Huawei Technologies. (2024). VRP Configuration Guide - CloudEngine Series. Recuperado de https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100052464

Fortinet. (2024). FortiOS 7.4 Administration Guide. Recuperado de https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.4.0/administration-guide

MikroTik. (2024). RouterOS Manual - Configuration. Recuperado de https://help.mikrotik.com/docs/

Odom, W. (2020). Cisco CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. Cisco Press.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2021). Computer Networks (6th ed.). Pearson Education.
Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.). Pearson.

NIST. (2024). Zero Trust Architecture (SP 800-207). National Institute of Standards and Technology. Recuperado de https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-207/final

Postel, J. (1981). RFC 791 - Internet Protocol. IETF. Recuperado de https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc791

Rekhter, Y., & Li, T. (1995). RFC 1771 - A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4). IETF.

-Mozilla Developer Network. (2024). *Window.localStorage*. MDN Web Docs. Recuperado de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window/localStorage

- NIST. (2024). *Zero Trust Architecture (SP 800-207)*. National Institute of Standards and Technology. Recuperado de

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-207/final